第二章 地球表面形态

实切包 · 2.1–2.3

章首地图：本章一条主线——地表形态是"被雕出来的"：① **2.1 流水地貌**（水的三步刀法：侵蚀—搬运—堆积——上游V形谷→中下游曲流→出山口冲积扇→入海三角洲）→ ② **2.2 风成地貌**（干旱区换风当雕刻师：风蚀蘑菇与雅丹＋新月形沙丘）→ ③ **2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌**（水的化学溶解＋海浪拍岸＋冰川刨蚀，多营力合雕）。四步合答一个总问题：**同一个地球，为什么不同地方长得很不一样？——看谁在雕、用什么力雕**。

本册目录

2.1 流水地貌：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
2.2 风成地貌：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
2.3 喀斯特、海岸和冰川地貌：开篇页 · 速览卡 · 正文 · 例题 · 易错卡 · 应试打法 · 深读区 · 费曼检验 · 串联图
章级收尾：思维卡 · 自测三题

第二章 地球表面形态 · 第一节 流水地貌

开篇页：本节在地理版图上的位置

本节知识点清单：三种侵蚀方式与河段对应（下蚀/侧蚀/溯源·河流袭夺）·凹岸侵蚀凸岸堆积两情形判读（地转偏向力 vs 水流惯性）·横向环流→曲流→裁弯取直→牛轭湖演化链·V形谷 vs U形谷·堆积地貌三分位（冲积扇/冲积平原/三角洲）·选址应用（建港/聚落/水电站）

学完这节你能做到（4条，可自查）：1. 给任何一段河谷，说出它"谁在侵蚀、往哪蚀、蚀成什么样"（V形/U形/曲流对号） 2. 看到"凹岸凸岸"题，先判河道平直还是弯曲，再选判据（2025卷题6即此考法） 3. 把冲积扇、冲积平原、三角洲"钉"在河流的上游出山口/中下游/入海口三个位置上 4. 用"下蚀→侧蚀→堆积"的时间线讲完一条河的一生

难点预警：两情形判据混用（平直河道用弯曲判据）与三分位错位设错，是本节两大高频坑；凹凸岸"建港/聚落"反向选择题年年变皮出现。

前置依赖：1.1 圈层结构里的"水圈"常识＋初中"河流上游流速快"直觉即可开工；3.3 热力环流学完后回看本节降水条目更顺。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	流水如何用"侵蚀—搬运—堆积"三步刀法雕刻地表：上游刻V形谷、中下游弯出曲流与牛轭湖、出山口与入海口铺出扇形与三角洲
为什么重要	它是第二章的开机键：先懂"水怎么刻"，2.2风、2.3喀斯特才有的放矢；三大堆积地貌又是聚落、农业、港口选址（人地协调）的天然题床
怎么考	2025年1月卷第6题直系（长江三峡河谷特征·答案D·2分·识地貌四图题组之一）〔卷源照录：2025年1月福建合格考地理卷〕；2024年6月卷2.1域零直系（如实录）；凹凸岸与三分位以变式皮常年出现在模拟与综合题干

正文

一条河的三把刀：下蚀、侧蚀、溯源

先把结论摆在前面：**落差大→下蚀（往下深切，V形谷）；落差小→侧蚀（往两侧掏，河谷展宽）；源头河床崩塌后退→溯源侵蚀（河向上游变长）**。三种方式吃"落差"这碗饭：落差越大，下蚀越凶——所以山地上游多深窄峡谷；落差变小，侧蚀接班——中下游河谷展宽。溯源侵蚀最典型的一幕是瀑布断崖不断后退，极端情况**蚀穿分水岭、抢夺邻河上游**，这叫河流袭夺，被抢的河断流变"断头河"。〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌（zhihu.com/tardis/bd/art/560958305)〕

侵蚀方式	主导河段	地貌产物	价值判断
下蚀＋溯源	上游山区	V形谷、峡谷（深度大、岸壁陡）	落差大水能富→宜建水电站（白鹤滩）；航运价值低
侧蚀	中下游平缓区	宽谷、曲流、河漫滩	河面宽浅→航运价值较高

> **案例框 · V形谷里藏电站：白鹤滩**
> 金沙江白鹤滩水电站建在典型的流水下切深谷里：上游落差大、下蚀强、水量丰——"V形谷=水能富"不是背诵口诀，是选址逻辑本身。反过来问"这段河谷为什么航运价值低"，答的还是同一把刀：下蚀深、流速急、险滩多。〔源：同上知乎河流地貌长文（白鹤滩例)〕

凹岸凸岸：两套判据别混用

平直河道看地转偏向力——北半球运动物体右偏，右岸（凹岸方）侵蚀、左岸堆积；**弯曲河道**看水流惯性——水流冲向凹岸（侵蚀成深槽），凸岸流速变慢堆积成边滩。两套判据换场景换皮是高频设错：拿"北右南左"去判弯曲河道的凹凸岸，直接翻车。

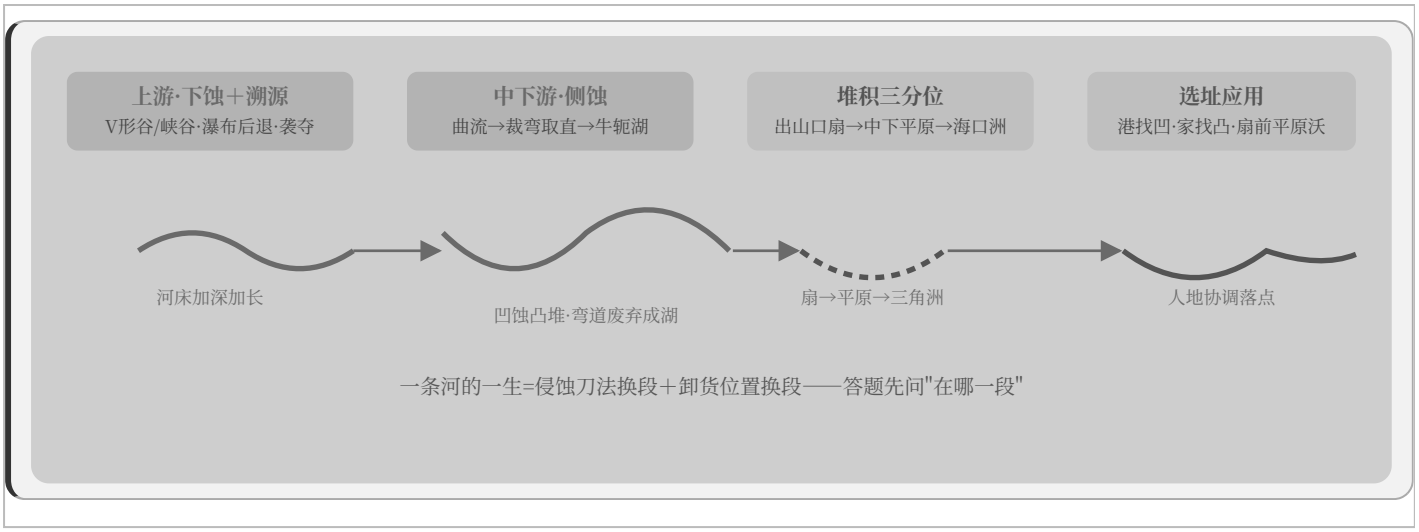
弯曲河道会越弯越夸张：**河床坡度降低→下蚀减弱侧蚀增强→凹岸侵蚀、凸岸堆积→横向环流使河道愈来愈弯成曲流→弯曲过度发生裁弯取直→原弯道废弃成牛轭湖**——这条链是本节的时间线主干，四幅连环画要能口述。〔源：搜狐地理专题《关于高中地理牛轭湖和河曲的成因分析》（sohu.com/a/477852317_100941）原文照录〕

选址应用跟着岸性走：***凹岸水深宜建港，凸岸堆积缓宜聚落农业***——"凸岸不能建港"是陷阱说法，准确表述是"凸岸水深不足一般***不宜***建港"，但题目常把"凸岸聚落/农业用地"设成正选项，一刀切会错杀。〔源：高考直通车高考地理知识归纳《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》（m.cgzdl.com/jiaoxue/jiexi/4685.html)〕

流水把"卸下的货"铺在哪：三分位

冲积扇在出山口，冲积平原在中下游，三角洲在入海（湖）口——位置错位是本节第一设错点。出山口坡度骤缓，水流呈扇形散开卸货=冲积扇；中下游侧蚀+堆积把谷底铺成宽广平原；入海口河水海水***顶托***+流速骤减，泥沙沉降向海推进=三角洲。出山口河道分杈复汇的辫状河，是"货太多河太浅"的副产物。〔源：知乎同上＋学科网课件2026版（zxxk.com/soft/60216950.html)〕

◎**到此记住**：***"上游下蚀V形谷、中游侧蚀出曲流、山口扇、海口洲"***；凹凸岸先分"平直看偏向、弯曲看惯性"，选址口诀"港找凹、家找凸"。



怎么读这张图：上排四格是"河段—刀法—产物"对应表，中排曲线是河谷平面演变（实线=活跃河道，虚线=废弃弯道），箭头是时间流向；底部橙色结论条是本节总口诀——所有设错都从"段位错配"里长出来。

经典例题

例1 · 识地貌四图组：长江三峡（基础级 · 2025年1月福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）四幅地貌景观图中，图②为长江三峡，其河谷形态特征——选项含"深度大，岸壁陡"等。〔源：2025年1月福建省普通高中学业水平合格性考试地理第6题，官方答案D；卷源照录：2025年1月卷（识地貌四图题组·壶口瀑布/长江三峡/雅丹沙丘/桂林漓江）〕

【解答】D。三峡=长江上游切穿山地的峡谷：落差大、下蚀强——河谷深度大、岸壁陡（V形谷特征）。

【怎么想到的】触发点：看到"三峡"立即挂"山地峡谷"标签，掏"落差大→下蚀→V形谷"链。岔路排除：最容易走岔是把它当宽谷选"谷底宽平"——死因：忽略三峡位于我国地势二三级阶梯交界处、下蚀为主这一前提；选"河道弯曲"同样错——弯曲是中下游侧蚀产物。卡壳预判：断在"深度大岸壁陡对应哪种侵蚀"——补一句"下蚀=向下啃，啃得深壁就陡"。外行连接：上游的河像拿凿子垂直往下凿，凿出又深又窄的槽；中下游的河像拿刷子横着刷，刷得又宽又浅。

【定级】基础·送分｜识地貌图组考"特征—成因"对号，三峡标签唯一指向V形谷。

例2 · 建港选址+三分位合考（中档 · 变式）

【题干】（变式自造·非学考真题·情境合成）某河港规划图：甲处位于河流凹岸、乙处位于凸岸、丙处位于山谷出口、丁处位于入海口。(1)港址选哪处？(2)丙、丁两地貌分别是什么？

【解答】(1)甲。凹岸侵蚀水深，宜建港；乙凸岸堆积水浅不宜。(2)丙=山口冲积扇（坡度骤缓水流散开卸货），丁=三角洲（河水海水顶托+流速骤减泥沙沉降）。

【怎么想到的】触发点："港"字一出就走"港找凹"；"山谷出口/入海口"一出就走三分位对号。岔路排除：选乙建港——死因被"乙在河道内侧离货场近"迷惑，忽略凸岸水浅淤积；丙答"冲积平原"——死因三分位错位，出山口≠中下游。卡壳预判：断在"顶托"一词——海水顶住河水=流速骤减的触发器，一句话绑定三角洲。外行连接：河流像搬运工，上游扛石头（下蚀），中游转着圈刷墙（侧蚀），到出口就把货卸成扇子和三角洲；港口要挑"水深"的凹岸码头。

【定级】中档·高频｜选址+地貌判读双考点合一，"段位意识"是唯一钥匙。

易错卡（6张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"河流上游以侧蚀为主，河谷越蚀越宽"	三把刀与河段错配：把中下游的侧蚀安到上游头上	只背"侧蚀展宽"，没绑"落差"前提	落差大→下蚀（V形谷）；落差小→侧蚀（宽谷曲流）；溯源侵蚀让河变长〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌〕
2	"北半球河流一律右岸侵蚀，所以右岸都能建港"	两情形判据混用：把平直河道判据用到弯曲河道	背了"北右南左"没背适用前提	平直河道看地转偏向力；弯曲河道看水流惯性（凹蚀凸堆）——先判河道形状再选判据〔源：高考直通车《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》知识归纳〕
3	"凸岸是堆积岸，什么都不能建"	陷阱反向：把"不宜建港"扩大成"不宜任何建设"	只记了否定半句	凸岸水浅***不宜建港***，但堆积缓坡***宜聚落农业***——题目常把凸岸聚落设成正选项〔源：高考直通车高考地理知识归纳《河道演化、凹岸侵蚀凸岸堆积、港口》〕
4	"牛轭湖是冰川刨出来的"	成因张冠李戴：把冰川U形谷产物安到流水头上	只看形状弯，没追演化链	曲流→裁弯取直→原弯道废弃=牛轭湖（横向环流链）；冰川给的是U形谷和冰碛湖〔源：搜狐地理专题《关于高中地理牛轭湖和河曲的成因分析》原文照录〕
5	"三角洲长在山区河流出口"	三分位错位第一型：出山口≠入海口	"扇/洲"形状相近，位置没钉死	冲积扇=出山口；冲积平原=中下游；三角洲=入海（湖）口（顶托+骤减速）〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌＋学科网课件〕
6	"V形谷水浅流速慢，适合航运"	价值判断反转：把U形谷优点安给V形谷	只认"谷"字没分形态	V形谷=落差大水能富宜建电站、航运价值低；U形/宽浅河=航运价值较高〔源：知乎《高中地理讲了啥》(011)河流地貌（白鹤滩例）〕

应试打法

1. **段位三问**：任何河流地貌题先问"在哪一段"——上游/中下游/出山口/入海口，段位定刀法定产物。

2. **凹凸岸两步走**：先看河道平直还是弯曲→平直套偏向力（北右南左）、弯曲套惯性（凹蚀凸堆）→再答侵蚀堆积与选址。

3. **演化链排序题**：按"下蚀减弱→侧蚀增强→曲流→裁弯取直→牛轭湖"时间线走，倒序选项直接排。

4. **学考接口**：识地貌四图题组（2025卷壶口/三峡/沙丘/漓江）考"景观→特征→成因"三级对号——图里看到"深窄陡"就按V形谷答"流水下切"。〔卷源照录：2025年1月福建合格考地理卷〕

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么高纬平直河道"右偏"肉眼难见？地转偏向力的量级随流速与纬度增大——大江大河才明显，加上河道边界摩擦抵消，所以教材判据只在"平直大河"语境下成立，小溪流不套。

为什么裁弯取直后老弯道不马上消失？裁弯点两头打通后流速骤增走新道，老弯道两端渐淤成"牛轭"形静水湖——湖泊到沼泽到陆地还需几十年填淤，这一段"遗迹演化"正是综合题爱考的延时段。

为什么三角洲不都存在？泥沙来源、海水顶托、地壳沉降三条件缺一不可：泥沙少（水库拦沙）、潮流强（货没卸就被搬走）、沉降快（货沉不过陷）都会让三角洲"长不出来"——三角洲是"供给vs搬运"的动态平衡，不是自动产物。

人地协调观落点：凸岸聚落、凹岸港口、扇前绿洲、三角洲良港良田——人类聚落史就是一部"读河选址史"；反过来，水库拦沙让三角洲"断粮"退缩，又是人改河后河改人的回声题。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

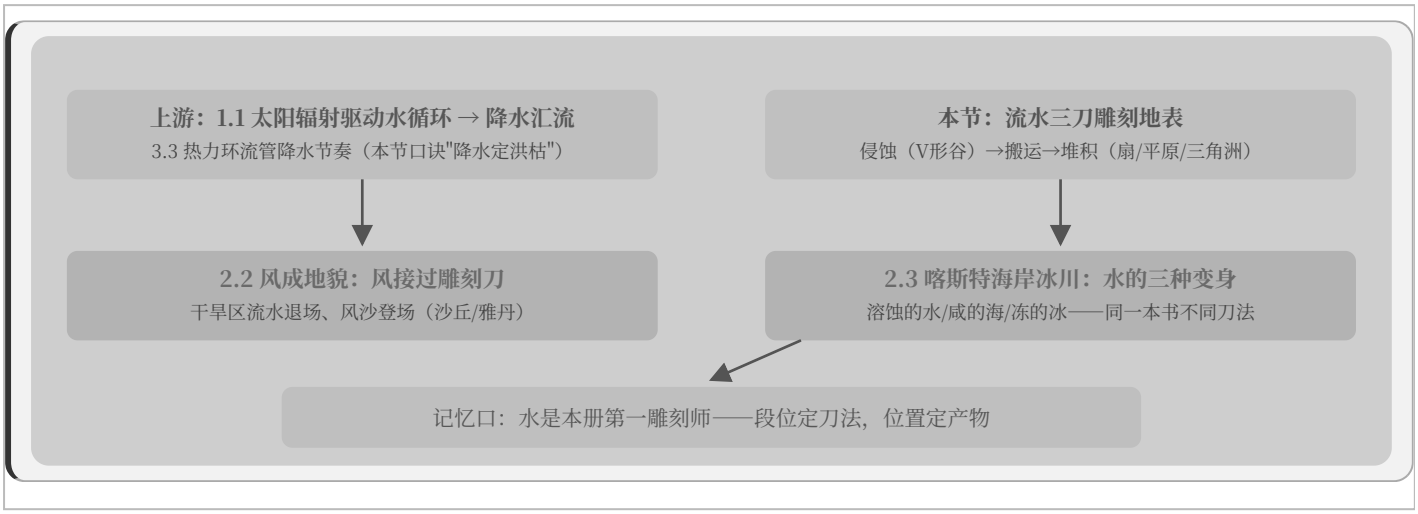
仪式：合上本页，60秒口述本节。能脱口说出"落差定刀法"+"港找凹家找凸"两句，才有资格往下走。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——同一条河，为什么上游刻得深、中下游弯得多、出口铺得开？第一步·先说结论（刀法跟着落差走：上游下蚀V形谷，中下游侧蚀曲流，出口堆积扇与洲）→第二步·再说为什么（落差=能量：能量足就往下啃，能量弱就往两边掏，卸货要等流速真正慢下来）→第三步·举个例子（三峡=下蚀代表作；长江中下游荆江曲流=侧蚀代表作；长江三角洲=堆积代表作。⚠简化边界：册内主推流水单因素链，冰川U形谷对比在2.3展开，讲的时候一句"冰川另有刀法"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"河流都是右边侵蚀"或"牛轭湖是冰川湖"——正确讲法必须先报河段/河道形状前提再给结论。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡4。

卡壳路由：卡在"三把刀分不清"→回正文三刀表；卡在"两情形判据"→回正文凹凸岸段＋易错卡卡2；卡在"三分位"→回正文三分位段＋◎到此记住口诀。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左上是能量来源（1.1/3.3联动），右侧是本节刀法总述，下排两格是二章接力（2.2/2.3），底部橙条是全节总口。

文字版串联：1.1（辐射驱动水循环）→ 3.3（环流定降水）→ **本节：流水三刀（侵蚀—搬运—堆积·段位定产物）** → 2.2 风成（干旱区接力）→ 2.3 喀斯特海岸冰川（水的三种变身）→ 4.x（河流水系与洋流的"大地联动"候后章）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三刀表对段位题是否够用？+两步走对凹凸岸题是否够用？

◆ ◆ ◆

第二章 地球表面形态 · 第二节 风成地貌

开篇页：本节在地理版图上的位置

本节知识点清单：风力侵蚀地貌（风蚀蘑菇/风蚀柱/风蚀壁龛/雅丹）·风力堆积地貌（新月形沙丘缓迎陡背+两翼指向下风向）·雅丹垄槽走向与盛行风向·黄土高原风积+流水侵蚀双重成因·雅丹≠丹霞辨析·风沙活动与防护（西北沙区）

学完这节你能做到（4条，可自查）： 1. 拿到沙丘照片，指出迎风坡（缓）、背风坡（陡）与两翼指向，说出风向 2. 看到"雅丹/丹霞"混排选项，用"红色砂岩"一个判据拆掉陷阱 3. 说出黄土高原"风把沙送来、水把沟切开"的双重成因 4. 像2024卷第30题那样，用"控制变量+现象归纳"读完一组风力模拟实验

难点预警："风蚀/风积"归错类（连百科词条都错笔）与雅丹丹霞张冠李戴，是本节两大名坑；沙丘坡向判读是识图题的固定送分/失分点。

前置依赖：2.1的"侵蚀—搬运—堆积"三段刀法（风的刀法逻辑与水同构）；初中"西北干旱"常识即可开工。

速览卡（10秒版）

问题	答案
这节是什么	干旱区换风当雕刻师：风蚀刻出蘑菇柱壁与雅丹垄槽，风积堆出新月形沙丘——形态里都"写"着风向
为什么重要	它是流水地貌的"对照组"：同是侵蚀搬运堆积，介质从水换成风，形态与分布规律全变——对比着学，两节一起省力
怎么考	2024年6月卷第30题整组9分（风力模拟实验·侵蚀/堆积/新月形沙丘·实验探究范式）；2025年1月卷第5题（沙丘·跨节识别）；2022年1月卷第11-12题（雅丹风蚀4分·与雅丹≠丹霞易错条互证）〔卷源照录：2024年6月卷／2025年1月卷／2022年1月卷〕

正文

风蚀家族：干旱区的"刀痕"

先把结论摆在前面：**风蚀地貌=被风沙磨出来的形态——风蚀蘑菇（上大下小）、风蚀柱、风蚀壁龛、雅丹垄槽**。风沙贴地走、磨脚不磨头，所以风蚀柱常被磨成"头重脚轻"的蘑菇形。雅丹是干旱区湖积平原上的垄槽相间地形：垄槽***走向与盛行风向一致***——读图定风向，先看垄槽朝哪。〔源：学科网《风化与风力作用》课件2026版（zxxk.com/soft/60216807.html）〕

> **案例框 · 两个字都带"丹"，成因两本谱：雅丹≠丹霞**
> 雅丹=风蚀作用＋暂时性流水冲蚀＋湖水侵蚀，在***干旱区湖积平原***上雕出垄槽；丹霞=陆生**红色砂岩**被切出"色如渥丹、灿若明霞"的丹崖赤壁，发育区多为***湿润—半湿润红层盆地***。两字同"丹"，成因体系完全不同——组合选择题里用"红色砂岩有没有"一步拆弹。〔源：中国地质调查局西安地质调查中心《雅丹与丹霞的区别》（xian.cgs.gov.cn官方源）＋中国国家地理网同向佐证〕

新月形沙丘：会"写字"的沙堆

缓坡=迎风坡，陡坡=背风坡；两翼尖角沿顺风向延伸——沙丘把风向写在形状里。定量口径：迎风坡凸而缓（约5°-20°），背风坡凹而陡（约28°-34°）；沙丘平面走向与风向垂直或夹角＞60°。判读口诀："缓的那面朝着

风来的方向，两个尖角顺着风去的方向。"〔源：北京师范大学珠海校区地貌科普＋维基百科"新月形沙丘"＋搜狐《高考地理中的五种沙丘》三源一致〕

⚠️**来源互驳甄别注记**：百度百科"沙丘"词条首句曾称"新月形沙丘是典型的***风蚀***地貌"——系错笔！多源证实其属**风积（风力堆积）地貌**（维基/北师大珠海/搜狐三源一致，且与教材分类逻辑吻合：堆积才有迎缓陡背的坡度差）。引用百科须带此甄别。〔源：同上三源＋百度百科词条原文对照〕

黄土高原：两种刀法的"接力作品"

黄土高原=**风把粉沙从干旱区搬来堆下（风力堆积），流水再把松散黄土切成千沟万壑（流水侵蚀）**——"风积+流水侵蚀"双重成因缺一不可，只答一个都算错。〔源：学科网课件2026版（同上）〕

◎**到此记住**：***"风蚀四件套（蘑菇/柱/壁龛/雅丹）、风积一招牌（新月沙丘）、双重成因看黄土"***；判风向三看——看缓坡、看两翼、看垄槽。



怎么读这张图：上排两格是"磨出来的 vs 堆出来的"家族分柜（注意：分的是刀法不是好坏）；中排是新月形沙丘剖面——风从左来，缓坡迎风、陡坡背风、两翼沿下风向伸出；底部橙条是判风向三看口诀。

经典例题

例1 · 风力作用模拟实验（中档 · 2024年6月福建合格考真题·9分整组）

【题干】（题干要点照录）用干土、细沙、粗沙、湿沙铺槽，电吹风固定档位吹拂，再以橡皮擦压紧部分沙面：(1)四种沙中最易被吹起的是哪两种？风力越大，风力作用越__？橡皮擦压沙说明__？下风向细沙堆积成__形状？(2)本实验主要模拟风力的__作用与__作用。(3)西北地表多__和戈壁，风力较__而频繁。〔源：2024年6月福建合格考地理第30题（9分），官方参考答案：(1)干土、细沙／强(大)／减弱／新月形；(2)侵蚀、堆积；(3)沙漠、大——卷源照录：2024年6月卷（实验探究范式题·控制变量+现象归纳）〕

【解答】按要点照录填空：(1)干土、细沙最易吹起（颗粒细+干燥松散）；风力越大作用越强；橡皮擦压沙后被吹沙量减少，说明***地表紧实度/植被固沙会减弱风力侵蚀***；下风向堆积成新月形沙丘。(2)模拟风力***侵蚀***与***堆积***两大作用。(3)西北多***沙漠***和戈壁，气候干旱、风力较***大***而频繁——风成地貌集中区。

【怎么想到的】触发点："电吹风+四种沙"一出，立即识别实验探究范式——每一步都在控制变量（颗粒粗细/干湿/紧实度）。岔路排除：第(1)空选"粗沙"——死因：粗沙重，风力搬不动，最易吹起的是又干又细的；把(2)答成"风化"——死因：风化是原地崩解，实验里沙被吹走又落下，走的是侵蚀+堆积。卡壳预判：断在"橡皮擦压沙说明什么"——反向想：压紧=人为固沙，吹起少了=侵蚀被减弱，从"变量改变→现象变化"倒推结论。外

行连接：风吹沙像操场扫地——碎纸屑（细沙）先飞，石块（粗沙）不动；扫帚压住的地方纸屑不起来；墙角（下风向）堆出小纸堆。

【定级】中档·实验范式｜控制变量+现象归纳双能力，"变量改变→现象响应"是采分主干。

例2 · 识地貌四图组：沙丘归位（基础级 · 2025年1月福建合格考真题）

【题干】（题干要点照录）四幅地貌景观图中，图③沙丘所属地貌类型判断——选项跨流水侵蚀、风力堆积、喀斯特溶蚀等。〔源：2025年1月福建合格考地理第5题，官方答案C（沙丘=风力堆积）；卷源照录：2025年1月卷（跨节综合识别题·选项跨流水/喀斯特地貌）〕

【解答】C（风力堆积）。新月形沙丘是风力堆积地貌的招牌形态——"堆积才有迎缓陡背的坡度差"。

【怎么想到的】触发点：图里认出新月形轮廓→挂"风积"标签。岔路排除：选"流水侵蚀"——死因：被"沙谷相间"的表面纹理带到雅丹/流水沟谷，忽略缓陡坡形态是堆积签名；选"喀斯特溶蚀"——死因：可溶性岩石才溶蚀，沙粒不可溶。卡壳预判：断在"风蚀还是风积"——回到百科错笔甄别注记：缓迎陡背=堆出来的坡度差，风蚀只会磨不会堆。外行连接：风把沙当雪堆，堆出迎风缓、背风陡的"沙馒头"；水蚀刻石头，风堆沙山，别把师傅认错。

【定级】基础·跨节识别｜四图组考"类型归位"，认形态→报成因两步走。

易错卡（5张，考前翻一遍）

#	症状（错误说法）	错因	维持机制	钉死
1	"新月形沙丘是风蚀地貌"（百科词条同款错笔）	风蚀/风积归错类：把"风参与"当成"风蚀"	只认介质不认过程	缓迎陡背的坡度差=堆积签名；沙丘属**风积**（维基/北师大珠海/搜狐三源一致·百科错笔甄别）〔源：维基/北师大珠海/搜狐三源〕
2	"迎风坡陡、背风坡缓"	方向记反：把"风把沙推上来"想成"风吹出陡坎"	没走一遍沙粒搬运路径	迎风坡缓（沙被推着爬），背风坡陡（沙从脊线滑落）——5°-20° vs 28°-34°〔源：北师大珠海+维基+搜狐三源〕
3	"雅丹和丹霞都是红色砂岩风化而来"	雅丹≠丹霞张冠李戴	两字同"丹"望文生义	雅丹=风蚀+暂时流水+湖水侵蚀·干旱区湖积平原垄槽（走向=盛行风向）；丹霞=红色砂岩丹崖赤壁·湿润半湿润红层盆地〔源：西安地调中心官方源＋中国国家地理网〕
4	"黄土高原纯粹是风堆出来的"	双重成因只答一半	只记"风送黄土"上半场	风积（送来）＋流水侵蚀（切开千沟万壑）缺一不可〔源：学科网课件2026版〕
5	"风蚀蘑菇头大是因为上面风大"	成因表述粗糙：忽略"风沙贴地磨"的主因	想当然海拔高风大	风沙近地面浓度高、磨蚀集中在下部——下部细、上部相对粗=蘑菇形〔源：学科网课件风蚀家族条〕

应试打法

1. **判风向三看**：看缓坡朝向（缓=迎风）、看两翼指路（尖角顺下风向）、看垄槽走向（与盛行风向一致）——三看互证再落笔。

2. **类型归位两步**：认形态（蘑菇/沙丘/垄槽）→报成因（风蚀磨/风积堆）——识地貌四图组固定套路。

3. **实验题三板斧**：识别控制变量（颗粒/干湿/紧实度）→描述现象响应（变量变→吹沙变）→归纳作用类型（侵蚀/堆积）——2024卷30题范式。

4. **学考接口**：近三年三卷5题入册（2024.6卷30题9分＋2025.1卷5题＋2022.1卷11-12题4分）——沙丘识图与实验归纳是两大主干。〔卷源照录：2024年6月卷／2025年1月卷／2022年1月卷〕

深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

为什么干旱区风是主角、流水退场？降水少→地表缺植被锁定→沙源裸露→风的动力窗打开；偶发暴雨反而成了雅丹的"帮刀"（暂时性流水冲蚀沟槽）——干旱区的地貌是"风的常年雕刻+水的偶发补刀"。

为什么沙丘会"走路"？迎风坡沙粒被风推着爬到脊线，一过脊线进背风涡流区失速跌落——沙粒整体沿风向迁移，丘体前移；两翼涡流强、推移快，所以伸得更远。防沙工程"草方格"的本质就是掐断这条搬运路径。

为什么黄土恰恰那么厚？风力搬运有"筛选性"：细粉沙被带到远处才沉降，黄土高原正处在古干旱区下风向的"沉降终点站"——堆积速率以万年计，才铺出几十到几百米的黄土层。

人地协调观落点：草方格固沙、防护林带、退耕还林——人类用"增大地表紧实度与粗糙度"对抗风力侵蚀，与2024卷30题"橡皮擦压沙"的实验变量一脉相承：实验里的一个动作，现实里是一场几十年工程。

费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"——费曼办公室黑板遗言（1988）

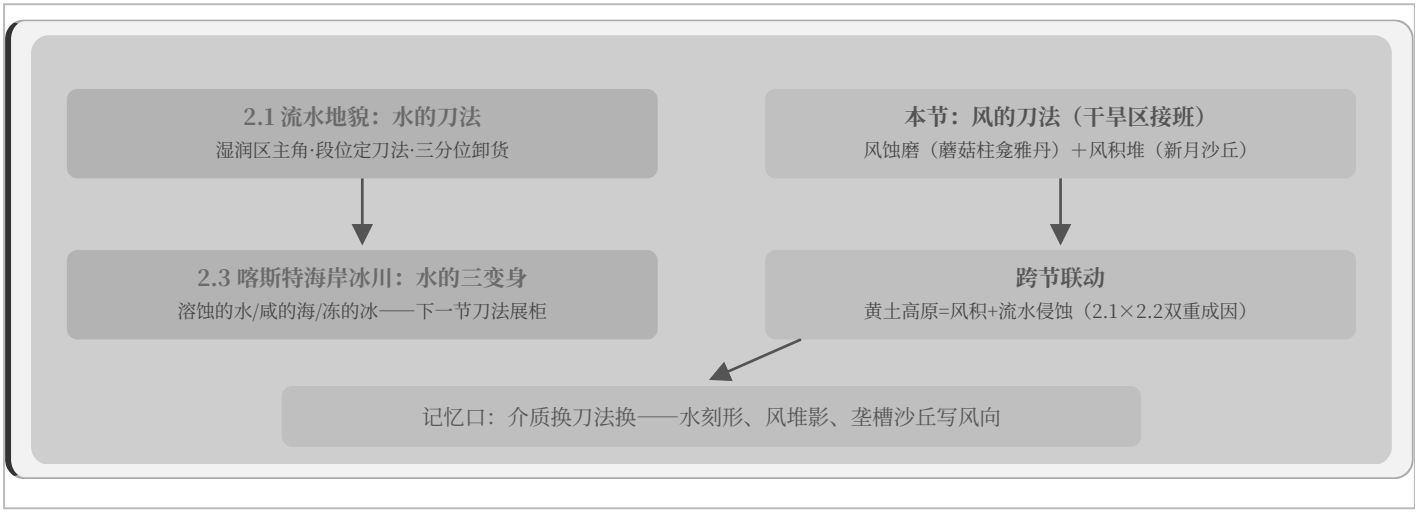
仪式：合上本页，60秒口述本节。能脱口说出"风蚀磨、风积堆"＋"缓迎陡背两翼顺"两句，才有资格往下走。

系统整合题（三步引导链）：给同桌讲明白——怎么从一张沙丘照片读出当地盛行风向?
第一步·先说结论（找缓坡=迎风，两翼尖角=下风向）→第二步·再说为什么（沙粒迎风被推上缓坡、过脊跌落成陡坡，涡流把两翼拉长）→第三步·举个例子（2024卷30题下风向堆出"新月形"；若照片里是垄槽相间就改看走向=盛行风向。⚠简化边界：册内主推新月沙丘单一形态判读，金字塔沙丘等多型在深读外，一句"沙丘家族多型"带过即可）

照妖镜（讲完对照）：典型错误讲法＝"沙丘是风蚀出来的"或"陡坡朝风"——正确讲法必须守住"堆积签名=坡度差"。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

卡壳路由：卡在"风蚀风积分不清"→回正文家族分柜＋易错卡卡1；卡在"坡向"→回沙丘结构图＋卡2；卡在"雅丹丹霞"→回案例框＋卡3。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左右对照2.1水的刀法与本节风的刀法，左下预告2.3水的三变身，右下橙格点出黄土高原这条跨节双成因线索——二章三节的"刀法展柜"逻辑。

文字版串联：2.1（水的三刀）→ **本节：风的刀法（风蚀磨+风积堆·形态里写风向）** → 2.3 水的三变身（溶蚀/海蚀/冰蚀）→ 跨节双成因（黄土高原=2.1+2.2接力）→ 3.x 大气（风从哪来=热力环流的下游，候3.3回看）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三看口诀对判风向题是否够用？+实验三板斧对实验归纳题是否够用？

◆ ◆ ◆

第二章 地球表面形态 · 第三节 喀斯特、海岸和冰川地貌

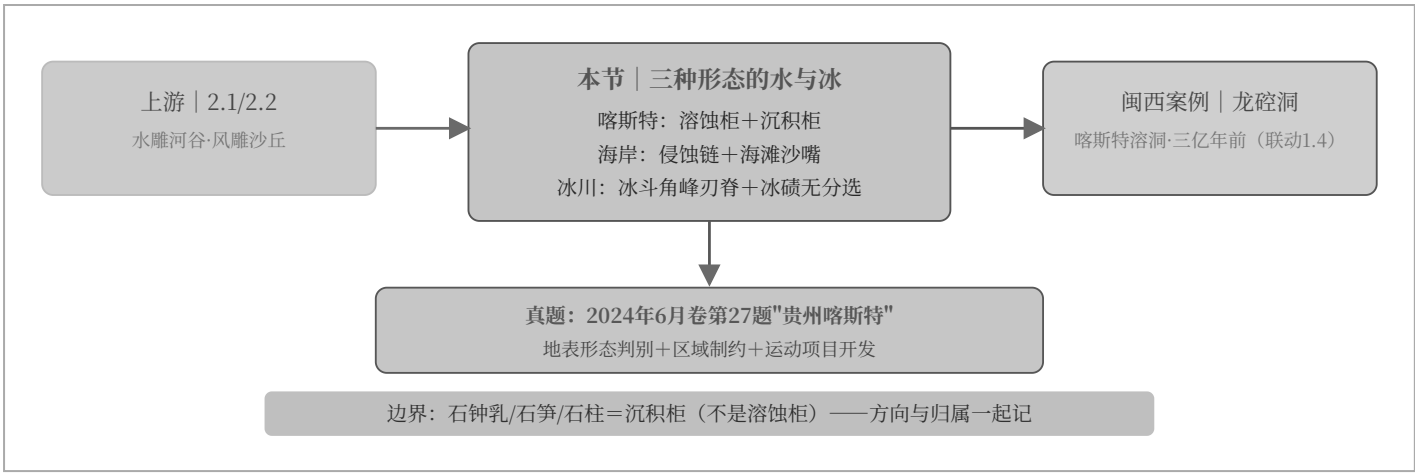
开篇页：本节在地理版图上的位置

上一节风给你表演了"旱地雕刻"。这一节回到水——但换三种形态上场：**溶有二氧化碳的水**悄悄"吃"出喀斯特，**海浪**日夜接力雕出海岸，**冰川**像固态推土机一样刮出角峰与U形谷。三种营力、三套地貌系统，一节全装下。

- □ 喀斯特发育两前提：可溶性岩石＋有溶蚀力的水
- □ 喀斯特两柜：溶蚀地貌 vs 沉积地貌
- □ 石钟乳垂、石笋立、石柱=对接
- □ 天坑≠陨石坑（武隆 vs 亚利桑那）
- □ 海蚀演化链：海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→海蚀柱
- □ 冰川三件套：冰斗／角峰（≥3个冰斗）／刃脊
- □ U形谷vs V形谷；冰碛杂乱无分选
- □ 闽西龙硿洞：家门口的喀斯特教室

学完这节你能做到：①石钟乳、石笋方向不答反；②把任一喀斯特地貌归进"溶蚀/沉积"对的柜；③给海岸地貌排出演化顺序；④用"三个以上冰斗"这类数量条件拿判断题采分点；⑤认出家门口龙硿洞的地质身份。**卷面分值实况**：近三年福建合格考卷源照录——2024年6月卷第27题大题（8分·贵州喀斯特）＋2024年1月卷第28题大题（6分·广西平果喀斯特与石漠化），两卷2题14分；2025年卷与2023年6月卷二章零直系（如实记录，复习不可跳节）。

难点预警：①石钟乳/石笋方向互换是判断题头号陷阱；②石钟乳常被冤放进"溶蚀柜"——它其实是沉积柜的；③海蚀演化链顺序易乱；④"角峰=三个以上冰斗"的数量条件就是采分点，漏写丢分。



怎么读这张图：绿框是本节三大系统，右上是家门口的闽西案例（还连着1.4地质年代），橙色向下引线直通真题大题——做题先想"这题在考哪个柜、哪条链"；底部金条钉住全节最贵的一句归属判据。

文字版串联：2.1（水雕河谷）→ 2.2（风雕沙丘）→ **本节：溶蚀、浪打、冰刮三系统合影** → 1.4（龙硿洞三亿年=地质年代跨节联动）→ 深读区（石漠化：喀斯特区的人地课题）。

速览卡（10秒版）

问题	10秒答案
这节是什么	三种"雕刻刀"的地貌作品集：喀斯特（水溶）、海岸（浪打）、冰川（冰刮）——每套都分"侵蚀（溶蚀）"与"堆积（沉积）"两柜
为什么重要	福建学考两年两大题直击喀斯特（贵州+广西），且是"景观判别＋区域发展"综合题的素材库
怎么考	方向判断（钟乳/笋）、柜类归属、演化链排序、数量条件（≥3冰斗）、成因辨析（天坑≠陨石坑）

正文主线

喀斯特：水把石头"吃"出千姿百态

判据句：喀斯特发育两前提——可溶性岩石（以石灰岩为主）＋具有溶蚀力的水（含二氧化碳）。两前提缺一，千姿百态都免谈。我国喀斯特面积约91万-130万平方千米，广西、贵州、云南东部是世界最大喀斯特区〔双源交叉〕。

作品分两柜，归属题就在这出错：

柜	代表作	一句话机理
溶蚀柜（水把石头带走）	溶沟、石芽、峰丛/峰林、孤峰、溶斗（天坑）、地下溶洞	含二氧化碳的水沿岩石缝隙溶解、掏蚀
沉积柜（水把石头放下）	石钟乳、石笋、石柱	含碳酸钙的水滴在洞里"蒸发-沉淀"，一点一点堆出来

判据句：石钟乳悬在洞顶向下长，石笋立在洞底向上长，两者对接成石柱。方向互换是判断题头号陷阱——记口诀"钟乳垂帘、石笋破土"。

> **案例框｜天坑≠陨石坑：两个"大坑"两种出身**
> 重庆武隆天坑是喀斯特地貌——地下溶洞顶板溶蚀塌陷而成；美国亚利桑那州的著名大坑则是陨石撞击坑

——"天上掉下来的"。判别钥匙=成因：一个自下而上"掏空塌落"，一个自天而降"砸出来的"。同框还有FAST：贵州平塘大窝凼利用喀斯特洼地安放500米口径球面射电望远镜——洼地天然承接锅形结构，底部裂隙通地下河、排水顺畅，这正是选址的核心地理道理〔教材活动实例〕。

◎ **到此记住**：①两前提（可溶岩+有溶蚀力的水）；②两柜代表作；③钟乳垂/笋立/柱=对接；④天坑=塌陷，陨石坑=撞击。

海岸与冰川：浪的接力与冰的刻刀

海岸的侵蚀接力：海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→海蚀柱——浪先在崖脚掏出海蚀穴，穴上方岩石悬空崩塌后退成海蚀崖，崖继续后退若两侧残留相连成拱桥，拱桥顶板崩塌后残余的孤立石柱就是海蚀柱（大连旅顺"将军石"即教材活动实例）。易错点：海蚀柱不是浪直接"刻"出来的独立作品，它是**拱桥崩塌后的残余**。堆积侧记两件：海滩、沙嘴。

冰川的三件套与两笔账：冰斗=雪线附近的围椅状积雪凹地（三面陡壁一面开口）；角峰=三个以上冰斗相背发展夹出的金字塔形尖峰——"三个以上"这个数量条件是判断题的采分点，漏了不给分；刃脊=冰斗之间的刀刃状锯齿山脊。谷地形态对照：冰川槽谷呈U形（宽阔平直），流水河谷呈V形（陡深）；U形谷被海水淹了就是峡湾（挪威典型）。沉积侧：冰川融化后**杂乱堆积、无分选、无层理**（冰碛丘陵、终碛垄）——与流水沉积"颗粒大的先沉"的分选性形成经典对照组。

案例框｜闽西龙硿洞：家门口的喀斯特教室
龙岩新罗区雁石镇龙康村的龙硿洞，地处武夷山脉南段，是大型喀斯特溶洞、国家4A级景区，有"洞中桂林"之誉；据考形成于约三亿年前〔三源一致〕。"三亿年"三个字还能跨节联动：它对应1.4节地质年代里的石炭纪成煤期——家门口的洞，串起两节课。

◎ **到此记住**：①海蚀四阶段接力+海蚀柱=拱桥残余；②海滩/沙嘴=海岸堆积；③冰斗围椅/角峰≥3冰斗/刃脊锯齿；④U谷冰、V谷水、峡湾=U谷被淹；⑤冰碛杂乱无分选 vs 流水分选。

经典例题

例1｜2024年6月福建合格考·第27题（大题8分·官方参考答案要点）

【题干】（设问要点照录）贵州喀斯特山地运动情境（图13含漂流/蹦极/攀岩/跳水图例）：(1)地表起伏较__、地形破碎＋列举常见地表喀斯特地貌＋列举地下喀斯特地貌；(2)制约贵州经济发展的主要原因选三；(3)利用地下暗河开发__运动项目＋利用奇绝岩壁发展__运动项目。

【解答】（官方答案要点）(1)大｜溶沟、洼地、峰丛、峰林、孤峰、残丘（任其一）｜石钟乳、石幔、石帘、石笋、石柱（任其一）；(2)①③④；(3)洞潜、速降〔源：id134615 q9官方答案页照录〕。

【怎么想到的】触发点："贵州喀斯特"六个字一出现，先调两柜清单——地表柜（溶沟到残丘）与地下柜（钟乳家族）各报一件，别串柜。岔路排除：(2)选制约原因时把"旅游资源丰富"当制约——资源是优势不是制约，死因=没分清"家底"与"路障"；(3)材料原文"奇绝的岩壁、暗河、竖井等成为一些高手速降、洞潜挑战的舞台"已自证配对——暗河→洞潜、岩壁→速降，照录材料词即可；图例"漂流/蹦极/攀岩/跳水"系大众化标记非官方答案源，勿当答案抄。卡壳预判：卡在(1)列举不出地下喀斯特——回沉积柜四兄弟（钟乳/石幔/石帘/石笋/石柱），任写一个就给分，宁写熟的。外行连接：贵州是"被水吃出麻子的脸"——坑坑洼洼种不了大片田（制约），但麻子坑正好玩极限（暗河洞潜、岩壁速降）。

【定级】中档（地貌判别+区域发展综合；考查点=两柜代表作＋喀斯特区发展制约＋资源开发）。

例2｜2024年1月福建合格考·第28题（大题6分·官方答案要点）

【题干】（设问要点照录）广西平果县喀斯特与石漠化情境：(1)图中景观属于__地貌；(2)选三；(3)选二。

【解答】（官方答案要点）(1)地表喀斯特地貌；(2)①②④；(3)②③。

【怎么想到的】触发点：广西+喀斯特+石漠化——先定柜（地表喀斯特），再谈人地。岔路排除：把丹霞、雅丹当候选——广西平果是碳酸盐岩区，丹霞（红层砂砾岩）与雅丹（干旱区风蚀）都不是本地户口，死因=没先问"岩性和气候区"。卡壳预判：选择组合题卡壳时，用"溶蚀柜清单"逐项排除——凡不是水溶出来的，先划掉。外行连接：石漠化就是"山被水吃瘦了还被人剃了头"——石头露出来长不了树，人再砍伐开垦，山就彻底"秃"了。

【定级】中档（景观判别+人地协调；考查点=地表喀斯特判别＋石漠化治理取向）。

易错卡（8张，考前翻一遍）

#	症状	错因	维持机制	钉死
1	"石笋从洞顶往下长"	方向词未绑定位置词，只背"石笋在洞里"	画溶洞只画钟乳不标注生长方向	钟乳垂帘（洞顶向下）、石笋破土（洞底向上）、对接成石柱〔教材原文口径〕
2	"石钟乳是溶蚀地貌"	把"洞里长的"全当归溶蚀	只记"喀斯特=溶蚀"单柜版	溶蚀柜=水带走（沟/芽/峰/斗/洞）；沉积柜=水放下（钟乳/笋/柱）〔教材原句〕
3	"天坑是陨石砸的"	只看"地面有个大坑"不看成因	新闻语感把所有大坑归"撞击"	武隆天坑=溶蚀塌陷（自下而上掏空）；亚利桑那坑=撞击（自天而降）〔教材活动〕
4	"有水就能发育喀斯特"	漏掉"可溶性岩石"前提	把喀斯特当"水的万能作品"	两前提=可溶岩（石灰岩为主）+含二氧化碳的水〔双源交叉〕
5	"海蚀柱是浪直接刻出来的"	没建立"演化链"概念，把终点当独立作品	四阶段背成四个孤立名词	海蚀穴→海蚀崖→海蚀拱桥→（崩塌残余）海蚀柱；旅顺将军石〔教材活动〕
6	"两个冰斗也能夹出角峰"	数量条件没进笔记	只记形状不记"几个冰斗"	角峰=三个以上冰斗相背发展；刃脊=冰斗间锯齿脊〔教材原文〕
7	"U形谷是流水冲的"	把所有谷地归流水	V形谷背得太熟反向泛化	U=冰川槽谷（宽平直）、V=流水河谷（陡深）、峡湾=U谷被海水淹；冰碛杂乱无分选〔双源〕
8	"喀斯特地貌全国均匀分布"	没把两前提落到地图上	只背地貌不背分布	桂、黔、滇东部=世界最大喀斯特区；闽西龙硿洞=家门口样本（三亿年前·联动1.4石炭纪）〔三源〕

应试打法（5条）

1. **方向题口诀**："钟乳垂帘、石笋破土"——先写位置（洞顶/洞底）再写方向（向下/向上），两句连写不丢字。
2. **柜类归属题**：先问"水带走还是水放下"——带走进溶蚀柜，放下进沉积柜；石钟乳家族一律沉积柜。
3. **演化链排序题**：海蚀四阶段按"穴→崖→桥→柱"递进，记住"柱=桥塌了的残余"即排对。
4. **数量与对照采分点**：角峰写全"三个以上冰斗相背发展"；谷地对照"U冰V水"+冰碛"杂乱无分选"逐字落笔。
5. **学考接口**：卷源照录——2024年6月卷第27题大题8分（贵州喀斯特）＋2024年1月卷第28题大题6分（广西平果石漠化），连续两年大题直击；2025年卷与2023年6月卷二章零直系如实记录。

深读区（不读不影响做对题，读了串联更顺）

为什么石灰岩"怕"那种水？纯水几乎不动石灰岩，但水中溶入二氧化碳后就有了溶蚀力，能把碳酸盐岩石一点点带走、又在合适条件下重新沉淀——"带走"与"放下"是同一化学过程的两个方向，所以溶蚀柜与沉积柜常常同洞共存：溶洞是被掏出来的（溶蚀），洞里的钟乳石是同一批水放下的（沉积）。

海蚀链的"工程学"。浪的能量永远打在最薄弱的崖脚——掏空、悬空、崩塌、后退，四阶段本质是同一套"掏空-垮落"循环的四个镜头。理解了循环，就明白为什么海蚀柱是"桥的遗骸"、海蚀崖会不断向陆地后退。

冰川的"推土机逻辑"。冰是固态的，它不像水那样挑肥拣瘦——冻结的谷坡岩石被连根拔起一起搬走，卸货时自然大小混杂、毫无层理。"无分选"三个字不是背出来的，是"固态搬运"四个字推出来的。

人地协调观落点。石漠化是喀斯特区的土地退化课题：土层薄、成土慢，植被一旦破坏，岩石大面积裸露，"水继续吃、土留不住"。治理思路=给山"留土留绿"，这与2024年1月卷第28题的情境直接对应——地貌知识最终落回"人怎么与这种地貌相处"。

费曼检验

"如果你没法把一件事讲得让一年级小学生听懂，那说明你自己也没真懂。"——费曼

仪式：合上册子，拿出白纸，用5分钟把"喀斯特、海岸和冰川地貌"讲给一个假想的小学生听。讲不下去的地方，就是你没真懂的地方——回对应块重读，再讲一遍。

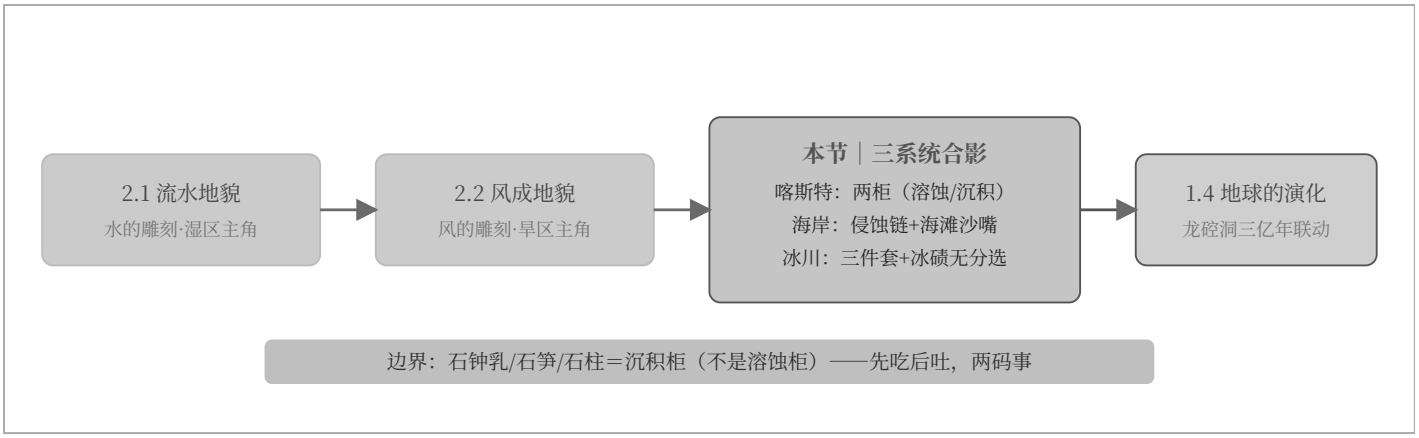
系统整合题（三步链）——试着只看结论句，把"为什么"和"例子"自己补全：

- **结论**：三种雕刻刀三种作品——水"吃"出喀斯特（两柜），浪"接力"出海蚀链，冰"刮"出三件套；分柜与分链是做题的万能抓手。
- **为什么**：营力不同（化学溶蚀/物理浪击/固态推刮），过程不同（溶解-沉淀/掏空-崩塌/刨蚀-堆积），作品自然不同；而"沉积/堆积柜"常被忽略，恰是判断题最爱。
- **例子**：2024年6月卷第27题考两柜代表作+区域制约（贵州）；2024年1月卷第28题考地表喀斯特判别+石漠化（广西平果）。⚠**简化边界**：本节只到"判别+归属+排序"，喀斯特的化学方程与冰川的全球变化意义进深读区外的扩展阅读。

照妖镜：如果你给小学生讲出"洞里长的石钟乳是被水溶蚀出来的"——照出妖气：把沉积柜并进溶蚀柜。正确讲法："水先'吃'掉石头掏出大洞（溶蚀），再一滴一滴把石头'吐'回来长出钟乳（沉积）——先吃后吐，两码事。"

卡壳路由：卡在"方向"→回"钟乳垂帘、石笋破土"判据句；卡在"柜类"→回两柜对照表；卡在"海岸顺序"→回海蚀链四镜头；卡在"冰川数量"→回"三个以上冰斗"采分点；卡在"闽西案例"→回龙硿洞案例框。

本节串联图（文字版）



怎么读这张图：左链是第二章三节"雕刻刀接力"（水→风→三形态合影），右链是本节通向1.4的跨节联动（家门口的龙硿洞把地貌接回地质年代）；底部金条是全节最贵的归属判据。

文字版串联：2.1（水雕河谷）→ 2.2（风雕沙丘）→ **本节：溶蚀、浪打、冰刮三系统合影** → 1.4（龙硿洞三亿年=地质年代跨节联动）→ 深读区（石漠化：喀斯特区的人地课题）。

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+三柜三链的归类地图对做题是否够用？

思维卡：把第 2 章装进一张卡（2.1–2.3 版）

- **[F] 内核**：地貌判读三问——"谁在雕（营力）·雕什么形（侵蚀还是堆积）·往哪雕（方向）"。流水是"侵蚀—搬运—堆积"三步刀法（落差定下蚀/侧蚀，坡降定凹凸岸），风是同一套工序的干旱区版（磨出风蚀地貌、堆出沙丘）——换了雕刻师，工序不变。
- **[A] 锚案例**：河曲判读——"河床坡度降低→下蚀减弱侧蚀增强→凹岸侵蚀、凸岸堆积"，凸岸水浅宜聚落、凹岸水深宜建港；沙丘判读——"缓坡＝迎风坡，陡坡＝背风坡；两翼尖角沿顺风向延伸"，一张沙丘照片反推当地盛行风向。
- **[C] 摧毁的常识**："地貌是地图上一张静止的照片"——冲积扇还在向扇缘生长、沙丘还在顺风搬家、曲流还在裁弯取直：地貌是**进行时**，考题里的"将来会怎样"问的就是雕刻刀下一步往哪走。
- **[E] 失效边界**：同一营力换位置就换结果——同一条河上游下蚀成V形谷、中下游侧蚀出曲流、入海口堆出三角洲，位置链错位即判错；营力还会"接力"——风把粉沙从干旱区搬来堆下，流水再把它加工走，单看形态反推营力要防多解。
- **[T] 迁移**：2.3 喀斯特＝水的第三种刀法（化学溶解，不是机械冲刷）；海岸与冰川＝海浪与冰的雕刻车间；第 3 章大气环流＝"风从哪来"的上游解释。
- **启动条件**：题面出现"判断塑造营力／凹岸凸岸取舍／沙丘坡向与风向／沉积颗粒与地貌位置配对"即掏此卡。

自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **判断三连**：①"港口应建在河流凸岸"；②"新月形沙丘的缓坡是背风坡"；③"冲积扇长在河流入海口"——各判对错并给一句理由。（答案锚：2.1 判据荧光句×2＋易错卡；2.2 判据荧光句"缓坡＝迎风坡"）

2. **成因链排序**：把"下蚀、侧蚀、堆积"按河流上游→中下游→河口的顺序排好，各配一种代表地貌。（答案锚：2.1 判据荧光句"落差大→下蚀"与位置链"冲积扇在出山口，冲积平原在中下游，三角洲在入海口"）
3. **解释题**：风力堆积和流水堆积怎么会"接力"？举册内一例说明两种营力如何先后加工同一批沙。（答案锚：2.2 判据荧光句"风把粉沙从干旱区搬来堆下，流水再把……"）

【请假试验周报告物料】实切反馈四问：①哪里卡住？②哪里废话想跳过？③比喻怪不怪？④光看册子能学会做题吗？+章级连读与单节分读哪个更顺？+"营力三问"思维卡是否够用？